

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-공대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). 주어진 미분방정식의 특성방정식은 $r^2 + \lambda = 0$ 이다.

case1) $\lambda < 0$

편의상 $\lambda = -p^2$ ($p > 0$) 로 놓자. 그러면 특성방정식의 해는 $r = \pm p$ 로 서로 다른 실근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 e^{-px} + c_2 e^{px}$ 이다.

case2) $\lambda = 0$

이 경우 특성방정식의 해는 $r = 0$ 로 중근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 + c_2 x$ 이다.

case3) $\lambda > 0$

편의상 $\lambda = p^2$ ($p > 0$) 로 놓자. 그러면 특성방정식의 해는 $r = \pm pi$ 로 서로 다른 허근을 갖고 따라서 일반해는 $y = c_1 \cos(px) + c_2 \sin(px)$ 이다. ■

(b). (a)에서 유도한 일반해를 참고하자.

case1) $\lambda < 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 e^{-px} + c_2 e^{px}$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 + c_2 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 e^{-p\pi} + c_2 e^{p\pi} = 0 \end{aligned}$$

위 연립일차방정식의 계수행렬이 다음을 만족하므로

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^{-p\pi} & e^{p\pi} \end{vmatrix} = e^{p\pi} - e^{-p\pi} \neq 0 \quad (\because p > 0)$$

연립일차방정식의 해는 $c_1 = c_2 = 0$ 이다. 따라서 $y = 0$ 이므로 자명하지 않은 해가 존재하지 않는다.

case2) $\lambda = 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 + c_2 x$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 + c_2 \pi = 0 \end{aligned}$$

따라서 $c_1 = c_2 = 0$ 이므로 $y = 0$ 이다. 그러므로 자명하지 않은 해가 존재하지 않는다.

case3) $\lambda > 0$

이 경우 일반해는 $y = c_1 \cos(px) + c_2 \sin(px)$ 이므로 경계조건을 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 = 0 \\ y(\pi) &= c_1 \cos(p\pi) + c_2 \sin(p\pi) = 0 \end{aligned}$$

따라서 $c_2 \sin(p\pi) = 0$ 를 얻는데 이때 $\sin(p\pi) \neq 0$ 이면 $c_2 = 0$ 이므로 $y = 0$ 이다. 따라서 자명하지 않은 해가 존재하지 않게 되고 그러므로 $\sin(p\pi) = 0$ 가 되어야 한다.

$p > 0$ 이므로 $\sin(p\pi) = 0$ 이면 자연수 n 에 대하여 $p\pi = n\pi$ 가 되어야 하므로 $p = n$ 를 얻을수 있고 따라서 주어진 미분방정식의 자명하지 않은 해는 다음과 같이 표현된다.

$$y = k \sin(nx) \quad (k \neq 0, n \text{는 자연수})$$

■

2. <해설>

(a). 문제에 주어진 행렬 A 의 특성다항식은 다음과 같다.

$$p_A(x) = x^3 - (a+b)x^2 + (ab-3)x + a+b+2$$

따라서 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= a+b = 10 \\ p_A(2) &= 4 - 3(a+b) + 2ab = 0 \end{aligned}$$

위 식에서 $a+b=10, ab=13$ 를 얻는다. 따라서 A 의 특성다항식은 다음과 같이 인수분해되고

$$p_A(x) = x^3 - 10x^2 + 10x + 12 = (x-2)(x^2 - 8x - 6)$$

그러므로 p, q 는 이차방정식 $x^2 - 8x - 6 = 0$ 의 해 이다. 직접 구하면 $x = 4 \pm \sqrt{22}$ 이고 $p \geq q$ 이므로

$$p = 4 + \sqrt{22}, q = 4 - \sqrt{22}$$

이다. ■

(b). 조건에 의하면 $16 + p^4 + q^4 = 60$ 에서 $p^4 + q^4 = 44$ 이고

$$\det(A^2) = (\det(A))^2 = 4p^2q^2$$

이므로 결국 p^2q^2 의 최댓값을 구하면 된다. 산술기하 평균 부등식에 의하면

$$44 = p^4 + q^4 \geq 2\sqrt{p^4q^4} = 2p^2q^2$$

에서 $p^2q^2 \leq 22$ 를 얻을 수 있고 등호는 $p^2 = q^2$ 즉,

$$(p, q) = \left(-22^{\frac{1}{4}}, -22^{\frac{1}{4}}\right), \left(-22^{\frac{1}{4}}, 22^{\frac{1}{4}}\right), \left(22^{\frac{1}{4}}, -22^{\frac{1}{4}}\right), \left(22^{\frac{1}{4}}, 22^{\frac{1}{4}}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $\det(A^2) = 4p^2q^2$ 의 최댓값은 88 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $p^4 + q^4 = 44$ 일 때 p^2q^2 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

* $n \times n$ 행렬 A 의 고유값을 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 라고 하면 일반적으로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \\ \det(A) &= \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{aligned}$$

위 등식은 대각화와 무관하게 성립하지만 행렬의 대각화, 닮은 행렬의 기본성질을 생각하면 쉽게 기억할 수 있다. 만약 조르당 표준형을 공부했다면 조르당 표준형을 생각해도 된다. 선형대수학에서 계산문제를 풀 때 알게 모르게 자주 사용하는 성질이므로 반드시 기억하자.

* A 가 2×2 또는 3×3 행렬일 때 A 의 특성다항식은 다음과 같고

$$\begin{aligned} A \text{가 } 2 \times 2 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^2 - (\text{tr}(A))x + \det(A) \\ A \text{가 } 3 \times 3 \text{ 행렬이면 } p_A(x) &= x^3 - (\text{tr}(A))x^2 + (\det(A_{11}) + \det(A_{22}) + \det(A_{33}))x - \det(A) \\ & \text{(이때 } A_{11}, A_{22}, A_{33} \text{ 는 } A \text{의 소부분행렬)} \end{aligned}$$

이것은 2×2 또는 3×3 행렬의 특성다항식을 빠르게 계산할 때 유용하므로 기억하면 편하다.

3. <해설>

(a). 각각의 선분을 나타내는 벡터함수를 다음과 같이 놓으면

$$C_1 : \mathbf{r}_1(t) = \langle t, 0, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 0, 1) \text{ 에서 } (1, 0, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_2 : \mathbf{r}_2(t) = \langle 1, t, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((1, 0, 1) \text{ 에서 } (1, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_3 : \mathbf{r}_3(t) = \langle t, 1, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 1, 1) \text{ 에서 } (1, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$$C_4 : \mathbf{r}_4(t) = \langle 0, t, 1 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \quad ((0, 0, 1) \text{ 에서 } (0, 1, 1) \text{ 로 이어지는 선분})$$

$C = C_1 \cup C_2 \cup (-C_3) \cup (-C_4)$ 이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^1 \langle 2, 3t, 0 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle dt + \int_0^1 \langle 2, 3, 0 \rangle \cdot \langle 0, 1, 0 \rangle dt \\ &\quad - \int_0^1 \langle 2, 3t, 0 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle dt - \int_0^1 \langle 2, 0, 0 \rangle \cdot \langle 0, 1, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^1 3 dt \\ &= 3 \end{aligned}$$

(b).

$$\nabla \times \mathbf{F} = \text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2z^2 & 3x & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 4z, 3 \rangle$$

(c). 곡면 S 를 $z=1$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 라고 하고 S 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \langle 0, 4z, 3 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = 3 \iint_S 1 dS = 3$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z=f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

4. <해설>

문제의 조건에 의하면 다음을 만족하고

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

그리고 원점과 점 (3,4) 사이의 거리는 $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 이다. ■

5. <해설>

(a). 문제에 주어진 함수 f 는 우함수이므로 사인항은 나타나지 않고 $L=2$ 이므로 코사인항의 계수는

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 1 dx = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^2 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\ &= \int_1^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \\ &= \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_1^2 \\ &= -\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 따라서 f 의 푸리에 급수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \left(\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{1}{3} \cos\left(\frac{3\pi x}{2}\right) + \frac{1}{5} \cos\left(\frac{5\pi x}{2}\right) - \frac{1}{7} \cos\left(\frac{7\pi x}{2}\right) + \dots \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2}\right) \end{aligned}$$

■

(b). 모든 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x) = e^x$ 이므로 f 의 매클로린 급수를 2차항까지만 쓴 것은

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

이다. ■

(c). f 의 2계 편도함수를 직접 구하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= ye^x, f_y(x, y) = e^x \\ f_{xx}(x, y) &= ye^x, f_{xy}(x, y) = e^x, f_{yy}(x, y) = 0 \end{aligned}$$

따라서 f 의 $(0, 0)$ 에서의 테일러 급수를 2차항까지만 쓴 것은 다음과 같다.

$$f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{f_{xx}(0, 0)x^2}{2!} + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{f_{yy}(0, 0)y^2}{2!} = y + xy$$

■